

SwiftyRing

SISTEMA DE TIMBRE ESCOLAR INTELIGENTE

SwiftyRing

El timbre inteligente de tu colegio.

Automatiza el timbre, avisa a cada docente su próxima clase y activa la evacuación ante un sismo de forma autónoma. Funciona aun sin internet. Una solución de software y hardware a la medida de la institución educativa.

TÍTULO DEL PROYECTO
SwiftyRing — Sistema de Timbre Escolar Inteligente

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Técnico en Programación de Software

INTEGRANTE
Miguel Ángel Salazar García

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E. Santa Sofía (media) · SENA — CDITI (centro de formación)

EMPRESA DESARROLLADORA
Swifty Devs — Estudio de desarrollo de software

LUGAR Y FECHA
Dosquebradas, Risaralda · Julio de 2026

CONTENIDO

Índice

Estructura conforme a la guía de Propuesta de Proyecto Productivo del SENA (Articulación con la Media, grado 11).

01 Resumen ejecutivo 03

02 Planteamiento del problema 04

03 Justificación 05

04 Objetivos 06

05 Marco teórico 07

06 Planeación estratégica 09

07 Descripción del proyecto 11

08 Metas y cronograma 13

09 Recursos 15

10 Evaluación y seguimiento 16

SOBRE ESTE DOCUMENTO

SwiftyRing es un producto del estudio **Swifty Devs**, desarrollado como proyecto productivo para la articulación con la media del SENA CDITI. El documento sigue la identidad de marca del estudio y toma como base técnica el *Documento de Requerimientos v3.0* y el *Proyecto Final* del sistema.

01

Resumen ejecutivo

Qué es SwiftyRing, a quién sirve y qué resuelve.

SwiftyRing es un sistema de timbre escolar inteligente que automatiza la operación del timbre, informa a cada docente su próxima clase y activa la señal de evacuación ante un sismo de forma autónoma. Nace de una necesidad real de la **Institución Educativa Santa Sofía** (Dosquebradas, Risaralda), donde el timbre se opera hoy de forma manual, y se diseñó como una solución **replicable** a otras instituciones de la región.

El sistema integra cuatro componentes: una **aplicación móvil Flutter** (Android e iOS) con tres roles —Administrador, Operador y Profesor—; un **backend propio** en Vapor + PostgreSQL con autenticación JWT; un **módulo físico ESP32** que acciona el timbre, opera sin internet e incluye pantalla OLED y un sensor sísmico; y **notificaciones push** que llegan al celular de cada profesor. Todo bajo estándares de calidad visual (Material Design 3) y de arquitectura (Clean Architecture).

Mercado objetivo

Instituciones educativas —oficiales y privadas— que hoy operan su timbre de forma manual o con temporizadores autónomos: sin administración remota, sin horarios especiales, sin aviso a los docentes y sin ningún protocolo ante sismos. En Colombia no existe una solución local integrada, económica y administrable desde el celular que resuelva esos cuatro frentes a la vez.

4	<2s	3	100%
Componentes integrados: app, backend, base de datos y módulo físico	Del comando de la app a que suene el timbre	Roles de usuario: Administrador, Operador y Profesor	Operación garantizada aun sin conexión a internet

Metas y beneficios principales

- **Puntualidad total:** el colegio suena siempre a la hora exacta, sin depender de una persona atenta al reloj.
- **Docentes informados:** cada profesor recibe hora, materia y salón de su próxima clase.
- **Seguridad sísmica:** detección autónoma de sismos y activación inmediata de la evacuación.
- **Trazabilidad:** bitácora auditable de cada activación y cada evento sísmico.

PROMESA DE MARCA

Que el colegio suene siempre a tiempo, y esté protegido cuando más importa.

02

Planteamiento del problema

El timbre de la I.E. Santa Sofía se opera hoy de forma completamente manual.

Una persona de coordinación o portería debe vigilar el reloj durante toda la jornada y accionar el pulsador del timbre en cada cambio de clase, descanso, entrada y salida. Esta operación presenta deficiencias que afectan a toda la institución:

DEFICIENCIA	CONSECUENCIA
Dependencia de una persona	Si el encargado se distrae, se ausenta o llega tarde, el timbre no suena o suena a destiempo y toda la institución pierde sincronía.
Errores de puntualidad	Los toques manuales varían minutos arriba o abajo; acortan o alargan clases y descansos de forma arbitraria.
Horarios especiales difíciles de coordinar	Exámenes, actos cívicos o reuniones exigen "recordar" un horario distinto por días, lo que multiplica los errores.
Docentes sin información	El timbre suena, pero ningún profesor es avisado de cuál es su siguiente clase ni a qué salón dirigirse.
Sin registro histórico	No queda constancia de cuándo sonó el timbre, quién lo activó ni por qué. Cero trazabilidad.
Sin protocolo ante sismos	En zona de amenaza sísmica alta, la reacción depende por completo del criterio humano en un momento de pánico.
Vulnerable a cortes de internet	Cualquier solución que dependa solo de internet dejaría al colegio sin timbre ante un corte, algo frecuente en la zona.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La I.E. Santa Sofía necesita un sistema que **automatice el timbre** según horarios configurables, permita activaciones manuales controladas, **notifique a cada docente** su próxima clase, **detecte sismos** activando la alarma de forma autónoma, **funcione aun sin conexión** a internet y deje **registro auditable** de toda su operación.

Contexto geográfico determinante

Dosquebradas pertenece al Eje Cafetero, una zona de **amenaza sísmica alta** en Colombia. Por eso la institución no solo requiere automatizar el timbre, sino contar con un mecanismo de alerta temprana que active la señal de evacuación ante un evento sísmico.

03

Justificación

Por qué este proyecto importa para la institución y para la comunidad.

El timbre no es un detalle menor: es el instrumento que ordena la jornada escolar completa. Automatizarlo con SwiftyRing tiene un impacto directo en la calidad del tiempo educativo, en la seguridad de la comunidad y en la formación técnica de quienes construyen la solución.

Recupera tiempo de clase

La puntualidad exacta elimina los minutos que hoy se pierden o se roban en cada cambio de clase. A lo largo del año, esos minutos se traducen en horas efectivas de aprendizaje recuperadas.

Protege vidas ante un sismo

En una zona de amenaza sísmica alta, disparar la evacuación de forma autónoma —sin depender de que alguien reaccione a tiempo— puede marcar la diferencia. Es el diferenciador de valor del sistema.

Ordena y da transparencia

Cada activación queda registrada con usuario, hora y origen. La institución pasa de acuerdos verbales y papel a una única fuente de verdad, auditable y consultable.

Acompaña al docente

El profesor deja de depender del horario impreso pegado en su mesa: recibe en el celular la hora, la materia y el salón de su próxima clase, en el momento justo.

Valor para la comunidad y la región

La arquitectura de backend propio y un modelo de datos parametrizable permiten **escalar la solución a otras instituciones** educativas de la región como producto replicable. Lo que empieza

resolviendo el problema de un colegio se convierte en una plataforma que puede beneficiar a muchos, generando además una oportunidad de emprendimiento tecnológico local.

Valor formativo (articulación con la media)

Como proyecto productivo del SENA, SwiftyRing integra en un solo desarrollo las competencias centrales del programa de formación: análisis y diseño de bases de datos, desarrollo móvil multiplataforma, servicios web (API REST), seguridad de la información, sistemas embebidos (IoT) y diseño de interfaces. El aprendiz no resuelve un ejercicio aislado, sino un **producto real, end-to-end, con un cliente real**.

> EN UNA LÍNEA
>
> SwiftyRing convierte un problema cotidiano —el timbre— en una plataforma que ahorra tiempo, protege a la comunidad y forma talento técnico de la región.

04

Objetivos

Qué se espera lograr y con qué pasos concretos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar SwiftyRing, un sistema de timbre escolar inteligente que automatice la operación del timbre según horarios configurables, notifique a cada docente su próxima clase, detecte eventos sísmicos activando la evacuación de forma autónoma, funcione aun sin conexión a internet y deje registro auditable de toda su operación.

Objetivos específicos

1. **Implementar la autenticación y el control de acceso por roles** (Administrador, Operador y Profesor) con JWT y contraseñas cifradas con bcrypt sobre el backend Vapor.
2. **Construir el módulo de horarios**, que permita definir un horario habitual semanal y horarios especiales con rango de vigencia que expiran de forma automática.
3. **Desarrollar el módulo físico ESP32** que accione el timbre —automático, manual y por sismo—, opere sin internet y muestre información en una pantalla OLED.

4. **Diseñar el algoritmo de detección de sismos** con el acelerómetro MPU-6050, capaz de distinguir un sismo de la vibración de un vehículo por frecuencia y duración.
5. **Implementar las notificaciones a docentes**, enviando a cada profesor la hora, materia y salón de su próxima clase mediante FCM al activarse el timbre.
6. **Garantizar la operación offline** y la sincronización automática de la app y el módulo físico al recuperar la conexión.
7. **Aplicar los estándares de calidad** de Material Design 3 en la interfaz y de Clean Architecture en el código, con comunicación cifrada por HTTPS.
8. **Documentar y entregar** la solución completa: app, backend, base de datos, firmware, manual de usuario y diagramas del sistema.

05

Marco teórico

Fundamentación conceptual y antecedentes que sostienen la solución.

Conceptos base

El timbre como reloj institucional

El timbre escolar regula el tiempo pedagógico: marca inicio de jornada, cambios de clase, descansos y salida. Su puntualidad determina la sincronía de toda la institución.

Internet de las Cosas (IoT)

Objetos físicos con capacidad de cómputo y conexión. El ESP32 es un microcontrolador con WiFi que ejecuta lógica local y se comunica con un servidor por HTTP, base del módulo físico.

Acelerometría y detección sísmica

Un acelerómetro (`MPU-6050`) mide aceleración en g. Analizando **frecuencia y duración** de la vibración se puede distinguir un sismo real del paso de un vehículo, evitando falsas alarmas.

Desarrollo móvil multiplataforma

`Flutter` (lenguaje Dart) permite una sola base de código para Android e iOS, con rendimiento nativo. Es lo que garantiza cobertura en los dispositivos del personal del colegio.

Cliente–servidor y API REST

`Vapor` —framework web escrito en `Swift`, el lenguaje del estudio— expone la lógica de negocio como una API REST sobre HTTPS; `PostgreSQL` almacena los datos con integridad referencial a través de `Fluent`, el ORM de Vapor. La app y el ESP32 son clientes de esa API.

Seguridad: JWT, bcrypt y HTTPS

La sesión se gestiona con tokens `JWT`; las contraseñas se guardan como hash `bcrypt`, nunca en texto plano; y toda comunicación viaja cifrada por HTTPS.

Notificaciones push (FCM)

`Firebase Cloud Messaging` se usa únicamente como canal de entrega del mensaje al celular; no hay ninguna otra dependencia de Firebase, lo que preserva el control total sobre los datos.

Material Design 3 y Clean Architecture

MD3 es el sistema de diseño de referencia para una interfaz consistente y accesible. Clean Architecture separa el código en capas (`data · domain · presentation`) para que sea mantenible y escalable.

Antecedentes

- **Timbres manuales y temporizadores.** La mayoría de instituciones oficiales en Colombia operan con un pulsador manual o un temporizador autónomo que no se administra remotamente, no contempla horarios especiales, no avisa a los docentes y no reacciona ante sismos.
- **Sistemas de alerta sísmica temprana.** Existen sistemas nacionales de alerta sísmica (por ejemplo, esquemas de alertamiento en México y Japón) que demuestran el valor de disparar avisos de forma automática. SwiftyRing lleva ese principio, a escala local, al edificio escolar.
- **Vacío en el mercado local.** No existe una solución integrada, económica y administrable desde el celular que resuelva a la vez automatización, horarios especiales, aviso a docentes y alarma sísmica. Ahí se ubica la oportunidad de SwiftyRing.

Fundamentación derivada del *Documento de Requerimientos v3.0* (junio 2026) y del *Proyecto Final* del Sistema de Timbre Escolar Inteligente, Swifty Devs.

Planeación estratégica

Análisis FODA, misión y visión del proyecto, y organización del trabajo.

Análisis FODA

F Fortalezas

- Backend propio: control total de los datos, sin ataduras a plataformas externas.
- Opera sin internet: el timbre nunca se detiene por un corte de red.
- Solución integral: app, servidor, base de datos y hardware en un mismo sistema.
- Estándares de calidad: Material Design 3 y Clean Architecture desde el diseño.

O Oportunidades

- Producto replicable a otras instituciones de la región.
- No existe un competidor local integrado y económico.
- Creciente conciencia sobre seguridad sísmica en el Eje Cafetero.
- Base para nuevos productos de la familia de marca Swifty Devs.

D Debilidades

- Dependencia de un servidor y su mantenimiento (hosting).
- Curva de calibración del algoritmo anti-vibración vehicular.
- Un solo aprendiz a cargo de todo el desarrollo.
- Costo inicial de hardware por cada sede.

A Amenazas

- Cortes prolongados de energía eléctrica en la zona.
- Falsos positivos/negativos en la detección sísmica si no se calibra bien.
- Resistencia al cambio de usuarios no técnicos.
- Disponibilidad y precio de componentes electrónicos importados.

Misión y visión del proyecto

MISIÓN

Que ninguna institución educativa dependa de una persona atenta al reloj para sonar a tiempo, ni quede sin protocolo ante un sismo. Entregamos un timbre puntual, confiable y seguro, con software y hardware hechos con intención.

VISIÓN

Ser el estándar de timbre escolar inteligente en el Eje Cafetero y Colombia: que instalar SwiftyRing sea sinónimo de puntualidad, orden y seguridad para cualquier colegio de la región.

Valores heredados de Swifty Devs. `Cuidado` cada pixel es una decisión · `Confianza` el diseño como primera señal de seriedad · `Artesanía` cada entrega es un acto de orgullo.

Organigrama y roles del proyecto

El proyecto lo desarrolla un solo aprendiz, que asume todas las funciones de principio a fin. El organigrama no representa personas distintas, sino las áreas de responsabilidad que cubre el mismo integrante a lo largo del proyecto.



FUNCIÓN / ÁREA	RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Líder de Proyecto	Planeación, seguimiento del cronograma, comunicación con el cliente (Doña Andrea) y con el instructor SENA, control de versiones.
Desarrollo Frontend	App Flutter con los tres roles, caché local para operación offline, integración con la API y con las notificaciones.
Desarrollo Backend	API REST en Vapor, modelo de datos en PostgreSQL, autenticación JWT y despacho de notificaciones FCM.
Firmware & Hardware	Programación del ESP32, integración del MPU-6050, la OLED y el relé; algoritmo sísmico y operación autónoma.
Diseño UI/UX & Marca	Interfaz bajo Material Design 3, identidad visual de SwiftyRing y consistencia con la marca Swifty Devs.
QA & Documentación	Pruebas por fase, criterios de aceptación, manual de usuario, diagramas y diligenciamiento de bitácoras.

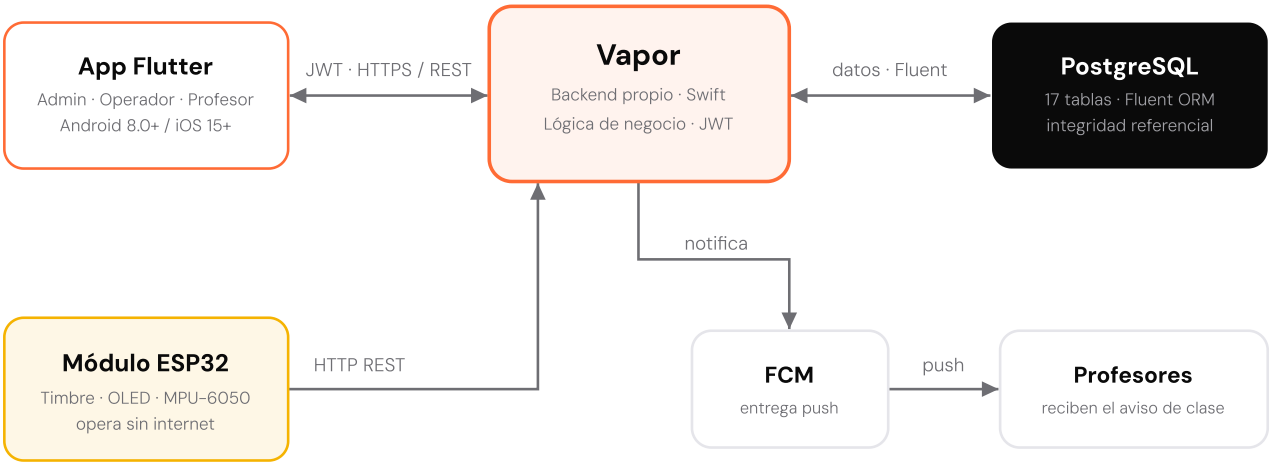
Descripción del proyecto

Qué se hace, cómo, dónde, quiénes y a quién va dirigido.

Qué se quiere hacer

Construir **SwiftyRing**, una plataforma de timbre escolar inteligente compuesta por cuatro componentes que trabajan en conjunto:

El **backend Vapor** es el centro del sistema: la app y el módulo ESP32 se comunican con él, guarda todo en PostgreSQL y despacha las notificaciones a los profesores por FCM.



El módulo ESP32 llama a Vapor cada vez que el timbre suena —automático, manual o sísmico— y opera de forma autónoma aunque pierda la conexión.

Productos/servicios que se ofrecerán (entregables):

App Flutter

Android + iOS, con usuarios, horarios, timbre manual y vista de profesores.

Backend Vapor

API REST documentada con todos los endpoints del sistema.

Base de datos

Modelo relacional PostgreSQL con migraciones y datos iniciales.

Firmware ESP32

Código fuente documentado del módulo físico.

Manual de usuario

Guía para el administrador del sistema (Doña Andrea).

Diagramas

Arquitectura, modelo de datos y algoritmo anti-vibración vehicular.

Cómo se va a hacer

Con desarrollo **por fases** (seis fases en seis meses), control de versiones con Git, y estándares definidos: **Clean Architecture** en el código Flutter (capas data / domain / presentation), **Material Design 3** en la interfaz, autenticación **JWT** y comunicación cifrada por **HTTPS**. Cada fase cierra con pruebas y con la validación del cliente.

Dónde se va a realizar

- **Implementación:** todas las sedes de la I.E. Santa Sofía, Dosquebradas (Risaralda). Cada sede tendrá su propio módulo físico, administrado desde la misma plataforma.
- **Desarrollo y formación:** ambientes del SENA CDITI y equipos de cómputo propios, con repositorio de código centralizado.

Quiénes lo harán

- Miguel Ángel Salazar García, aprendiz del SENA, como desarrollador full-stack responsable de todas las funciones del proyecto: liderazgo, frontend, backend, firmware/hardware, diseño y QA/documentación (ver organigrama).
- Acompañamiento del instructor del SENA y validación continua del cliente.

A quién va dirigido

BENEFICIARIO	CÓMO SE BENEFICIA
Administrador (Doña Andrea)	Gestiona horarios, usuarios, docentes y configuración; recibe las alertas sísmicas.
Operadores	Consultan horarios y accionan el timbre manual de forma controlada y registrada.
Profesores	Reciben en el celular la hora, materia y salón de su próxima clase; ven su horario en tiempo real.
Estudiantes	Se benefician de una jornada puntual y de un protocolo de evacuación confiable.
Otras instituciones	A futuro, colegios de la región que adopten SwiftyRing como producto replicable.

Convivencia con un segundo módulo

Desde julio de 2026 la aplicación institucional aloja también **Control Baños SS**, un módulo de gestión de salidas al baño desarrollado por otro equipo de aprendices de la misma institución (Jhoan Santiago Chalarca, Isabel Galeano y Juan Esteban Estrada), que se sustenta como proyecto productivo aparte.

Los dos módulos comparten la pantalla de ingreso y la instancia de base de datos, pero son sistemas distintos: repositorios separados, backends separados, tablas separadas y equipos separados. **El alcance de este proyecto no cambia**; lo que se agrega es una responsabilidad y una restricción.

ASPECTO	QUÉ IMPLICA PARA ESTE PROYECTO
Responsabilidad	El backend de SwiftyRing es el **emisor único de identidad** de la aplicación: firma los tokens que el otro módulo verifica, para que el docente use un solo usuario y una sola contraseña.
Restricción	El módulo ajeno no puede escribir sobre los datos de SwiftyRing ni romper su compilación. Se garantiza con permisos de PostgreSQL y con reglas de dependencia entre carpetas, no con acuerdos de palabra.
Prueba	Antes de cada entrega se verifica que eliminar por completo el otro módulo —su schema de base de datos y su carpeta de código— deje a SwiftyRing compilando y operando igual.
Marca	Son marcas independientes, no una familia. Ni Swifty Devs ni SwiftyRing se aplican al módulo ajeno.

Las condiciones técnicas de la frontera entre los dos módulos están en el *Contrato de integración — Sistema de Timbre Escolar ↔ Control Baños SS*.

Identidad de marca de SwiftyRing

Para su lanzamiento como producto replicable, el sistema tiene identidad propia. El nombre une **Swifty** (el estudio y la idea de rapidez) con **Ring** (hacer sonar el timbre y, a la vez, la idea de señal/alerta). Se presenta como un producto respaldado por el estudio: *SwiftyRing, un producto de Swifty Devs*.



Isotipo: una **campana** (el timbre) atravesada por un **ave en vuelo** (el aviso que vuela hacia cada docente).

Atributos del producto

`Puntual` `Confiable` `Cercano` `Seguro` `Cuidado`

Tono de voz: claro, cálido y directo. Textos sin jerga técnica, pensados para usuarios no técnicos.

"Suena a tiempo. Protege cuando importa."

Paleta del producto (Material Design 3)

El amarillo es el color de marca: energía, calidez y atención —un timbre existe para llamar la atención—. El grafito y el naranja se extraen del logo.

Amarillo	Naranja	Grafito	Marfil
#F5B301	#DB712F	#3B3B30	#FAF8F2

ARQUITECTURA DE MARCA

SwiftyRing es un **producto respaldado** (endorsed brand) por Swifty Devs. Este documento usa la identidad del **estudio** (fondo blanco, acento Swift Orange, tipografías del sistema de marca); las pantallas del producto usan la **paleta amarilla** de SwiftyRing.

08

Metas y cronograma

Metas medibles y un cronograma con fechas y responsables.

Metas cuantificables

META	INDICADOR OBJETIVO
Latencia del timbre	≤ 2 segundos entre el comando de la app y la activación física, con conexión estable.
Entrega de avisos	Notificación a todos los profesores en ≤ 5 segundos desde la activación del timbre.
Cobertura de sedes	100% de las sedes de la I.E. Santa Sofía con módulo físico operativo.
Roles funcionales	Los 3 roles (Admin, Operador, Profesor) operativos y probados.
Operación offline	El timbre automático funciona el 100% del tiempo aun sin internet.
Detección sísmica	Umbral configurable (por defecto 1.2 g / 800 ms) con distinción de vibración vehicular.
Seguridad	0 contraseñas en texto plano · 100% del tráfico por HTTPS.

Cronograma de actividades

Seis fases alineadas con la ventana de la articulación (julio–diciembre de 2026), diligenciando dos bitácoras por mes.

FASE / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fase 1 Base del proyecto	Backend + Frontend						
Fase 2 Módulo de timbre	Firmware/Hardware						
Fase 3-4 Módulo de profesores	Backend + Frontend						
Fase 5 Módulos avanzados	Firmware + Backend						
Fase 6 Pulido y entrega	Todas las áreas						

FASE · MES	ENTREGABLE DE LA FASE
Fase 1 · Julio	Proyecto Flutter + Vapor configurados, PostgreSQL con el modelo de datos, JWT funcionando y los 3 roles operativos.
Fase 2 · Agosto	ESP32 sincronizado con Vapor, timbre automático y manual, operación offline y pantalla OLED funcionando.
Fase 3–4 · Sep–Oct	CRUD de perfiles y horarios de profesores, vista semanal con clase en curso, notificaciones FCM desde Vapor.
Fase 5 · Noviembre	Horarios especiales con date picker, módulo sísmico con algoritmo anti-vehicular e historial de eventos.
Fase 6 · Diciembre	Interfaz con la paleta institucional, pruebas reales con ESP32 físico, corrección de bugs y documentación final.

09

Recursos

Materiales, humanos y financieros necesarios para ejecutar el proyecto.

Recursos materiales

Hardware por módulo (cada sede)

- ESP32 DevKit v1 / v4 (microcontrolador con WiFi)
- Sensor MPU-6050 (acelerómetro + giroscopio)
- Pantalla OLED 1.3" I2C (SH1106)
- Relé de estado sólido 3.3V
- Timbre / campana, fuente, cableado y caja de montaje

Equipos y servicios

- Computadores de desarrollo
- Servidor AlmaLinux + Nginx (dominio `host.swiftydevs.dev`)
- Herramientas: Flutter SDK, Vapor, PostgreSQL, Git
- Server Key de FCM para notificaciones push
- Dispositivos Android / iOS de prueba

Recursos humanos

Un aprendiz responsable de todas las funciones del proyecto (ver organigrama), con acompañamiento del instructor SENA. Áreas de responsabilidad que asume:

`Líder de proyecto` `Desarrollo frontend` `Desarrollo backend` `Firmware & hardware` `Diseño UI/UX & marca` `QA & documentación`

Recursos financieros (presupuesto estimado)

CONCEPTO	TIPO	ESTIMADO (COP)
Kit de hardware por módulo (ESP32, MPU-6050, OLED, relé, timbre, caja)	Material	≈ 180.000 / sede
Dispositivos y equipos de prueba	Material	Disponibles
Alojamiento del backend (servidor + dominio)	Servicio	Mensual · por definir
Herramientas y librerías de desarrollo	Servicio	Open source · $0
Talento humano (horas de formación del aprendiz)	Humano	Aporte formativo

MODALIDADES DE DESPLIEGUE

Swifty Devs ofrece dos opciones al cliente: **(a)** alojamiento en los servidores del estudio (`host.swiftydevs.dev`) con costo mensual, o **(b)** entrega del código fuente del backend para que la institución lo aloje en su propia infraestructura.

Los valores son estimaciones de referencia y pueden variar según la disponibilidad y el precio de los componentes electrónicos al momento de la compra.

10

Evaluación y seguimiento

Indicadores de éxito y plan para medir el avance y los resultados.

Indicadores (KPI)

INDICADOR	META	CÓMO SE MIDE
Latencia del timbre	≤ 2 s	Prueba cronometrada app → relé
Entrega de notificaciones	≤ 5 s a todos los profesores	Log de Vapor + FCM
Precisión sísmica	Sin falsas alarmas por vehículos	Pruebas de vibración controlada
Disponibilidad offline	100% del timbre automático sin red	Prueba de desconexión
Seguridad	0 contraseñas en texto plano · 100% HTTPS	Revisión de código y de tráfico
Adopción del usuario	Administrador operando sin soporte	Validación con Doña Andrea
Avance por fase	Entregable cumplido en cada fase	Criterios de aceptación por fase

Plan de seguimiento y evaluación

- **Bitácoras SENA.** Diligenciamiento de los formatos 165, 023 y 147, dos bitácoras por mes hasta diciembre.
- **Cierre por fase.** Cada fase termina con pruebas y con la validación del cliente contra sus criterios de aceptación.
- **Control de versiones.** Historial en Git como evidencia del avance y trazabilidad del código.
- **Reuniones de seguimiento.** Encuentros periódicos con el instructor SENA y con la administradora del sistema.
- **Pruebas con hardware real.** Validación del módulo ESP32 físico en condiciones reales antes de la entrega.
- **Evaluación final.** Verificación de todos los indicadores y entrega de la documentación completa.

Criterio de éxito del proyecto

SwiftyRing se considerará exitoso cuando la I.E. Santa Sofía opere su jornada completa con el timbre automático, los profesores reciban sus avisos de clase, el sistema responda ante una prueba sísmica controlada y todo funcione aun sin conexión a internet —con la documentación entregada y el administrador operando de forma autónoma.

Un timbre que suena *a tiempo*, y protege cuando importa.

Swifty.Devs

SWIFTYRING · PROPUESTA DE PROYECTO PRODUCTIVO · CDITI · 2026

BUILT FOR APPLE. DAY 0.